

03-1 평행사변형

(1) 사각형 ABCD를 기호로 $\square ABCD$ 와 같이 나타낸다.

(2) 평행사변형: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

$$\rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

(3) 평행사변형의 성질

① 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.

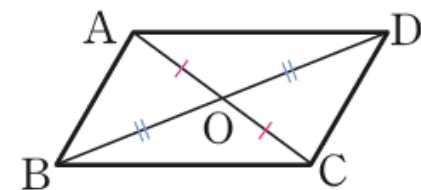
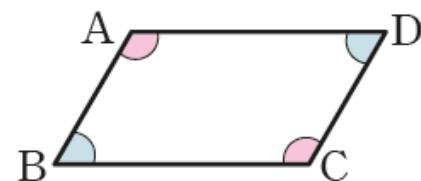
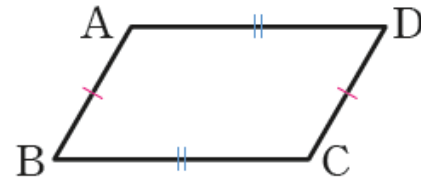
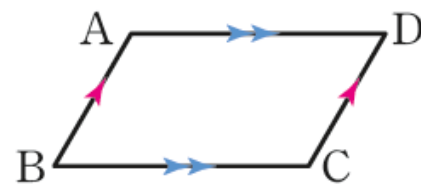
$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$$

② 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.

$$\rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$$

③ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

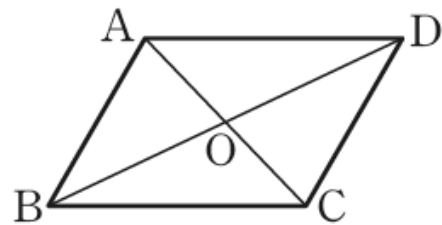
$$\rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$



03-2 평행사변형이 되는 조건

□ABCD가 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 평행사변형이 된다.

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. $\rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. $\rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다. $\rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$
- ④ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. $\rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$
- ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.
 $\rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} = \overline{DC}$ (또는 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}, \overline{AD} = \overline{BC}$)



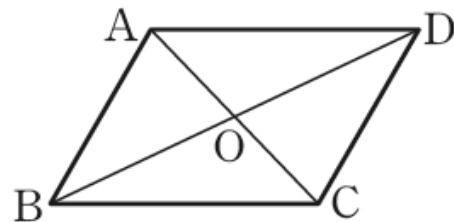
03-3 평행사변형과 넓이

(1) 평행사변형의 넓이는 한 대각선에 의하여 이등분된다.

$$\rightarrow \triangle ABC = \triangle BCD = \triangle CDA = \triangle DAB = \frac{1}{2} \square ABCD$$

(2) 평행사변형의 넓이는 두 대각선에 의하여 사등분된다.

$$\rightarrow \triangle ABO = \triangle BCO = \triangle CDO = \triangle DAO = \frac{1}{4} \square ABCD$$



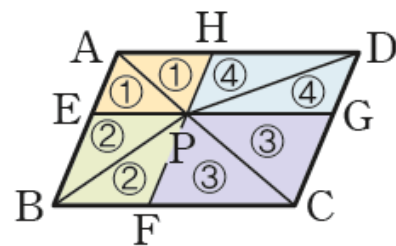
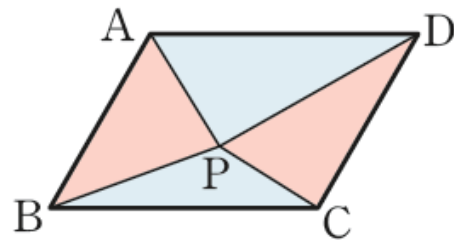
03-3 평행사변형과 넓이

(3) 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여

$$\begin{aligned}\triangle PAB + \triangle PCD &= \triangle PDA + \triangle PBC \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD\end{aligned}$$

·참고· 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P를 지나고 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 에 각각 평행하도록 $\overline{HF}$, $\overline{EG}$ 를 그으면

$$\begin{aligned}\triangle PAB + \triangle PCD &= ① + ② + ③ + ④ \\ &= \triangle PDA + \triangle PBC = \frac{1}{2} \square ABCD\end{aligned}$$

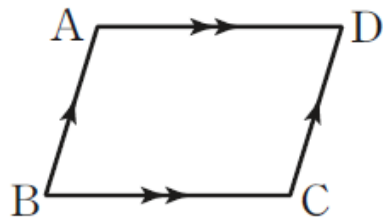




유형 01 평행사변형의 뜻

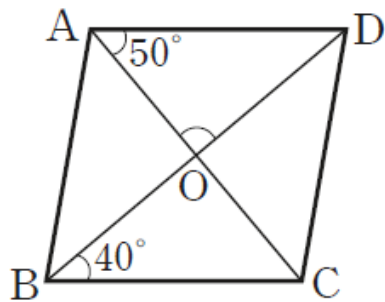
평행사변형: 두 쌍의 대변이 각각 평행한
사각형

→ $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$



0211 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형
ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라
하자. $\angle DAC = 50^\circ$, $\angle DBC = 40^\circ$
일 때, $\angle AOD$ 의 크기는?



- ① 75°
- ② 80°
- ③ 85°
- ④ 90°
- ⑤ 95°



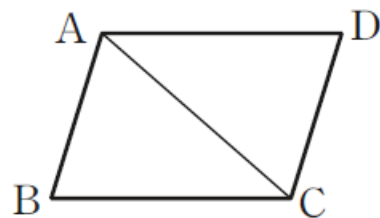
유형 02 평행사변형의 성질 (1)

평행사변형의 뜻과 삼각형의 합동 조건을 이용하여 평행사변형의 성질을 증명한다.

0214 대표문제

다음은 ‘평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.’를 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것으로 옳지 않은 것은?

평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 그으면 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDA$ 에서



(가) 는 공통,

$\angle ACB =$ (나) (엇각),

$\angle BAC =$ (다) (엇각)

이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ ((라) 합동)

$\therefore \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} =$ (마)

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| ① (가) $\overline{AC}$ | ② (나) $\angle CAD$ | ③ (다) $\angle DCA$ |
| ④ (라) SAS | ⑤ (마) $\overline{BC}$ | |



중요

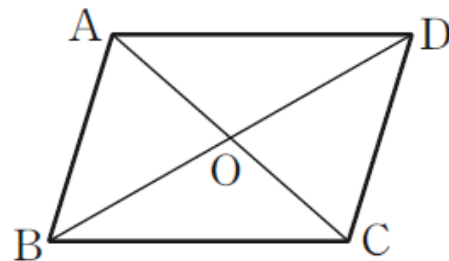
유형 03 평행사변형의 성질 (2)

평행사변형에서

- (1) 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
- (2) 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.
- (3) 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

0216 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



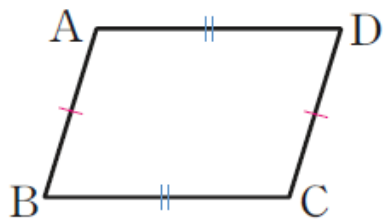
- ① $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ② $\angle BAD = \angle BCD$
- ③ $\overline{AO} = \overline{CO}$
- ④ $\angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$
- ⑤ $\triangle ABO \equiv \triangle CBO$

중요

유형 04 평행사변형의 성질의 응용; 대변의 길이

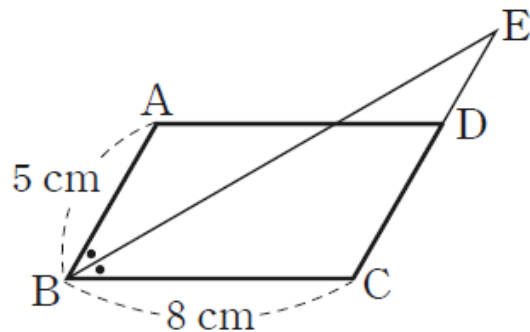
평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.

→ $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$



0222 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{CD}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AB} = 5\text{ cm}$, $\overline{BC} = 8\text{ cm}$ 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



- ① 2 cm ② $\frac{5}{2}$ cm ③ 3 cm
- ④ $\frac{7}{2}$ cm ⑤ 4 cm



중요

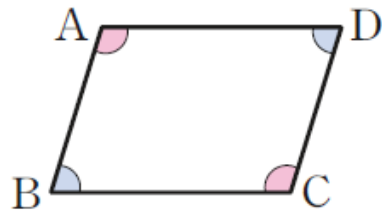
유형 05 평행사변형의 성질의 응용; 대각의 크기

평행사변형에서 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.

$$\rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$$

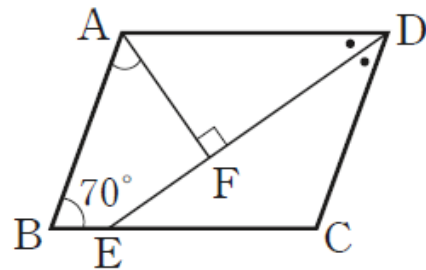
참고 평행사변형에서 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 180° 이다.

$$\begin{aligned} \rightarrow \angle A + \angle B &= \angle B + \angle C \\ &= \angle C + \angle D \\ &= \angle D + \angle A = 180^\circ \end{aligned}$$



0228 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E라 하고, 꼭짓점 A에서 $\overline{DE}$ 에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle B = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAF$ 의 크기는?



① 40°

② 45°

③ 50°

④ 55°

⑤ 60°

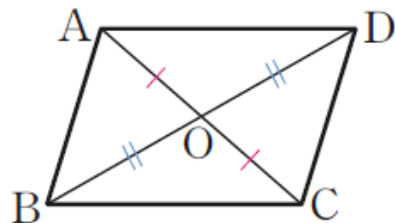


중요

유형 06 평행사변형의 성질의 응용; 대각선의 성질

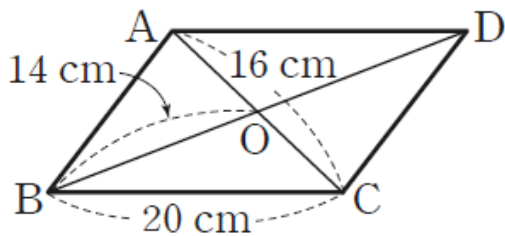
평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른
것을 이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$



0234 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형
ABCD에서 두 대각선의 교점
을 O라 하자. $\overline{AC} = 16\text{ cm}$,
 $\overline{BO} = 14\text{ cm}$, $\overline{BC} = 20\text{ cm}$ 일 때,
 $\triangle AOD$ 의 둘레의 길이를 구하시오.





유형 07 평행사변형이 되는 조건 (1)

사각형이 평행사변형이 되는 조건을 증명할 때, 다음을 이용한다.

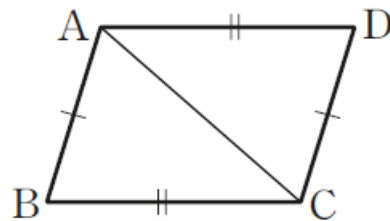
- (1) 평행사변형은 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형이다.
- (2) 동위각 또는 엇각의 크기가 각각 같으면 두 직선은 평행하다.

0237 대표문제

다음은 ‘두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.’를 증명하는 과정이다. (가) ~ (라)에 알맞은 것을 구하시오.

$\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 인

□ABCD에서 대각선 AC를 그
으면 △ABC와 △CDA에서
 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$,



(가) 는 공통

이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ ((나) 합동)

$\therefore \angle BAC =$ (다), $\angle BCA =$ (라)

즉 엇각의 크기가 같으므로

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

따라서 □ABCD는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로
평행사변형이다.



중요

유형

08

평행사변형이 되는 조건 (2)

사각형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 그 사각형은 평행사변형이 된다.

- (1) 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. ← 평행사변형의 뜻
- (2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- (3) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- (4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- (5) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

0239

대표문제

□ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 것을 모두 고르면?

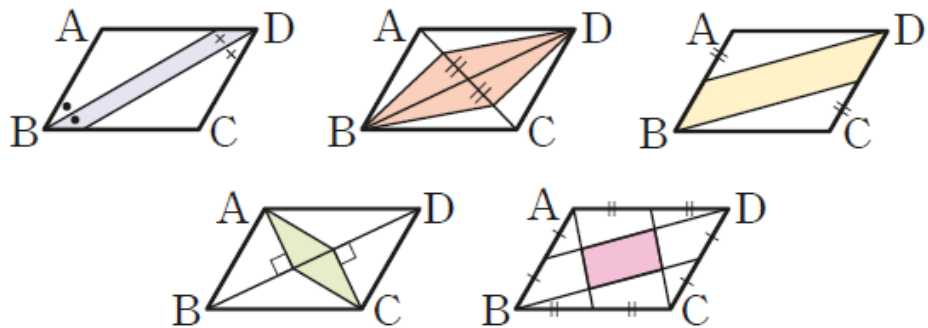
(정답 2개)

- ① $\angle A = 110^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle D = 60^\circ$
- ② $\angle A = \angle B$, $\angle C = \angle D$
- ③ $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$, $\overline{DC} = 5 \text{ cm}$
- ④ $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$, $\overline{DC} = 6 \text{ cm}$
- ⑤ $\overline{AO} = \overline{CO} = 7 \text{ cm}$, $\overline{BO} = \overline{DO} = 9 \text{ cm}$



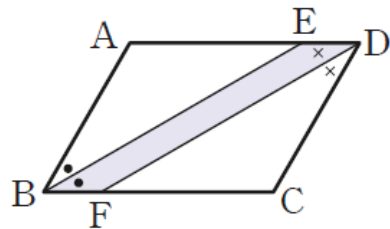
유형 09 ▢평행사변형이 되는 조건의 응용 (1)

▢ABCD가 평행사변형일 때, 다음 그림의 색칠한 사각형은 모두 평행사변형이다.



0245 대표문제

다음은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$, $\angle D$ 의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, ▢EBFD가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.



$\angle B = \angle D$ 이므로

$$\angle EBF = \frac{1}{2} \angle B = \frac{1}{2} \angle D = \boxed{\text{가}} \dots\dots \text{㉠}$$

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$\angle AEB = \angle EBF$ (엇각),

$\angle DFC = \angle EDF$ (엇각)

즉 $\angle AEB = \boxed{\text{나}}$ 이므로

$$\angle BED = 180^\circ - \angle AEB$$

$$= 180^\circ - \boxed{\text{나}} = \boxed{\text{다}} \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에서 ▢EBFD는 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 평행사변형이다.



중요

유형

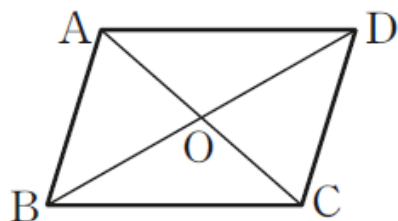
10

평행사변형과 넓이
; 대각선에 의해 나누어지는 경우

평행사변형 ABCD에서

$$(1) \triangle ABC = \triangle BCD = \triangle CDA$$

$$= \triangle DAB = \frac{1}{2} \square ABCD$$

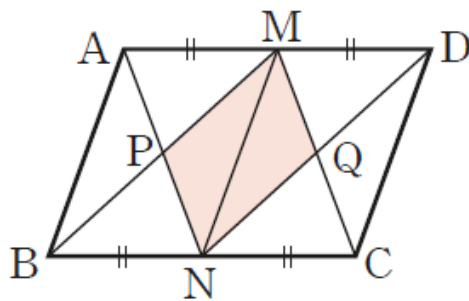


$$(2) \triangle ABO = \triangle BCO = \triangle CDO = \triangle DAO = \frac{1}{4} \square ABCD$$

0249

대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\square ABNM$, $\square MNCD$ 의 두 대각선의 교점을 각각 P, Q라 하자. $\square ABCD$ 의 넓이가 32 cm^2 일 때, $\square MPNQ$ 의 넓이를 구하시오.





유형

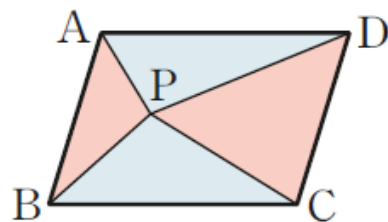
11

평행사변형과 넓이
; 내부의 한 점이 주어지는 경우

평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에
대하여

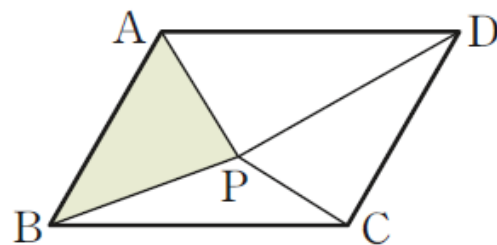
$$\triangle PAB + \triangle PCD$$

$$= \triangle PDA + \triangle PBC = \frac{1}{2} \square ABCD$$



0253 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형
ABCD의 내부의 한 점 P에 대
하여 $\triangle PDA$ 의 넓이가 17 cm^2 ,
 $\triangle PBC$ 의 넓이가 10 cm^2 ,
 $\triangle PCD$ 의 넓이가 13 cm^2 일 때, $\triangle PAB$ 의 넓이를 구하시
오.





유형 UP 12

평행사변형의 성질의 응용 ; 두 내각의 이등분선이 주어진 경우

평행사변형의 두 내각의 이등분선이 주어진 경우 다음 성질을 이용하여 변의 길이 또는 각의 크기를 구한다.

- (1) 두 직선이 평행하면 동위각 또는 엇각의 크기가 각각 같다.
- (2) 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

0257 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$, $\angle D$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AB} = 7\text{ cm}$, $\overline{AD} = 11\text{ cm}$ 일 때, $\overline{FE}$ 의 길이를 구하시오.

